

Probabilité – TD₁₀

7 mai 2026

Exercice 1

Soient X et Y indépendantes, avec $X \sim P(\lambda_1)$ et $Y \sim P(\lambda_2)$. Trouver la distribution conditionnelle de X sachant $X + Y = n$.

Comme la somme de deux Poisson indépendantes suit une loi de Poisson, $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$, on a

$$\begin{aligned} P(X = k \mid X + Y = n) &= \frac{P(X = k, X + Y = n)}{P(X + Y = n)} \\ &= \frac{P(X = k)P(Y = n - k)}{P(X + Y = n)} \\ &= \frac{\frac{\lambda_1^k e^{-\lambda_1}}{k!} \cdot \frac{\lambda_2^{n-k} e^{-\lambda_2}}{(n-k)!}}{\frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^n e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{n!}} \\ &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \frac{\lambda_1^k \lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1 + \lambda_2)^n} \\ &= \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \right)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Ainsi, sachant $X + Y = n$, X suit une loi binomiale $b(n, p)$ avec $p = \lambda_1 / (\lambda_1 + \lambda_2)$.

Exercice 2

Soit X le nombre de clients entrant dans un magasin pendant une période donnée, suivant une loi de Poisson $P(\lambda)$. Chaque client achète un certain produit avec une probabilité p , et les achats des clients sont indépendants. Trouver la distribution du nombre Y de clients qui achètent ce produit.

Par hypothèse,

$$P(X = m) = \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

Sachant que $X = m$ clients sont entrés, le nombre Y d'acheteurs suit une loi binomiale $b(m, p)$:

$$P(Y = k \mid X = m) = \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k}, \quad k = 0, 1, \dots, m.$$

Par la formule des probabilités totales,

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{m=k}^{\infty} P(X = m) P(Y = k \mid X = m) \\ &= \sum_{m=k}^{\infty} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \cdot \frac{m!}{k!(m-k)!} p^k (1-p)^{m-k} \\ &= e^{-\lambda} \sum_{m=k}^{\infty} \frac{\lambda^m}{k!(m-k)!} p^k (1-p)^{m-k} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \sum_{m=k}^{\infty} \frac{[(1-p)\lambda]^{m-k}}{(m-k)!} \\
 &= e^{-\lambda} \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{(1-p)\lambda} \\
 &= \frac{(\lambda p)^k}{k!} e^{-\lambda p}, \quad k = 0, 1, 2, \dots
 \end{aligned}$$

Ainsi, Y suit une loi de Poisson de paramètre λp .

Exercice 3

Soit (X, Y) uniforme sur le disque $G = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$. Trouver la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$.

La densité jointe est

$$p(x, y) = \frac{1}{\pi}, \quad x^2 + y^2 \leq 1.$$

La densité marginale de Y est

$$p_Y(y) = \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{\pi} dx = \frac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}, \quad -1 < y < 1.$$

Donc pour $-1 < y < 1$,

$$p(x \mid y) = \frac{p(x, y)}{p_Y(y)} = \frac{1/\pi}{2\sqrt{1-y^2}/\pi} = \frac{1}{2\sqrt{1-y^2}}, \quad -\sqrt{1-y^2} < x < \sqrt{1-y^2}.$$

Pour $y = 0$ et $y = 0.5$, on obtient respectivement

$$\begin{aligned}
 p(x \mid 0) &= \frac{1}{2}, \quad -1 < x < 1, \\
 p(x \mid 0.5) &= \frac{1}{2\sqrt{1-0.25}} = \frac{1}{\sqrt{3}}, \quad -\sqrt{0.75} < x < \sqrt{0.75}.
 \end{aligned}$$

Ainsi, pour $-1 < y < 1$, sachant $Y = y$, X est uniforme sur $(-\sqrt{1-y^2}, \sqrt{1-y^2})$. De même, pour $-1 < x < 1$, sachant $X = x$, Y est uniforme sur $(-\sqrt{1-x^2}, \sqrt{1-x^2})$.

Exercice 4

Soit (X, Y) suivant une loi normale bidimensionnelle $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$. Les lois marginales sont $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ et $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Trouvons les distributions conditionnelles.

$$\begin{aligned}
 p(x \mid y) &= \frac{p(x, y)}{p_Y(y)} \\
 &= \frac{\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}}{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2} \right\}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)} \left[x - \left(\mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (y - \mu_2) \right) \right]^2 \right\},
 \end{aligned}$$

qui est la densité d'une loi normale. Sa moyenne μ_3 et sa variance σ_3^2 sont

$$\mu_3 = \mu_1 + \rho \frac{\sigma_1}{\sigma_2} (y - \mu_2), \quad \sigma_3^2 = \sigma_1^2 (1 - \rho^2).$$

De même, sachant $X = x$, la distribution conditionnelle de Y est normale $N(\mu_4, \sigma_4^2)$ avec

$$\mu_4 = \mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x - \mu_1), \quad \sigma_4^2 = \sigma_2^2 (1 - \rho^2).$$

Ainsi, pour une loi normale bidimensionnelle, les lois marginales et conditionnelles sont toutes normales.

Exercice 5

Soit $X \sim N(\mu, \sigma_1^2)$. Sachant $X = x$, la distribution conditionnelle de Y est $N(x, \sigma_2^2)$. Trouver la densité (marginale) de Y , $p_Y(y)$.

Par hypothèse,

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma_1^2} \right\},$$

$$p(y | x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{(y - x)^2}{2\sigma_2^2} \right\},$$

Donc,

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_X(x) p(y | x) dx \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(y - x)^2}{2\sigma_2^2} \right\} dx \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{1}{\sigma_2^2} \right) x^2 - 2 \left(\frac{\mu}{\sigma_1^2} + \frac{y}{\sigma_2^2} \right) x + \frac{\mu^2}{\sigma_1^2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2} \right] \right\} dx. \end{aligned}$$

Soit $c = \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$. Alors l'expression devient

$$\begin{aligned} p_Y(y) &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left\{ -\frac{1}{2} c^{-1} \left[x - c \left(\frac{\mu}{\sigma_1^2} + \frac{y}{\sigma_2^2} \right) \right]^2 - \frac{1}{2} \frac{(y - \mu)^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \right\} dx \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \sqrt{2\pi c} \exp \left\{ -\frac{(y - \mu)^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)} \right\} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}} \exp \left\{ -\frac{(y - \mu)^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)} \right\}. \end{aligned}$$

Ainsi, Y suit une loi normale $N(\mu, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

Exercice 6

Un mineur est coincé dans un puits avec trois portes. La première porte mène à un tunnel qui le conduit à la zone de sécurité en 3 heures. La deuxième porte mène à un tunnel qui le ramène au point de départ après 5 heures. La troisième porte mène à un tunnel qui le ramène au point de départ après 7 heures. Le mineur choisit une porte au hasard, de manière équiprobable. Trouver le temps moyen pour qu'il atteigne la zone de sécurité.

Soit X le temps (en heures) pour atteindre la sécurité. Les valeurs possibles de X sont $3, 5 + 3, 7 + 3, 5 + 5 + 3, 5 + 7 + 3, 7 + 5 + 3, \dots$. Il est difficile d'écrire la distribution de X . Soit Y la porte choisie la première fois. Par hypothèse,

$$P(Y = 1) = P(Y = 2) = P(Y = 3) = \frac{1}{3}.$$

S'il choisit la porte 1, il atteint la sécurité en 3 heures, donc $E(X | Y = 1) = 3$. S'il choisit la porte 2, il revient au point de départ après 5 heures, puis le processus recommence, donc $E(X | Y = 2) = 5 + E(X)$. S'il choisit la porte 3, il revient au point de départ après 7 heures, donc $E(X | Y = 3) = 7 + E(X)$.

$$E(X) = \frac{1}{3}[3 + (5 + E(X)) + (7 + E(X))] = 5 + \frac{2}{3}E(X),$$

d'où $E(X) = 15$. Le mineur mettra en moyenne 15 heures pour atteindre la sécurité.

Exercice 7

Une urne contient n boules numérotées $1, 2, \dots, n$. On tire une boule au hasard. Si on tire la boule numéro 1, on gagne 1 point et on s'arrête. Si on tire la boule numéro i ($i \geq 2$), on gagne i points, on remet la boule dans l'urne, et on recommence. Trouver le nombre moyen total de points gagnés.

Soit X le nombre total de points, et Y le numéro de la boule tirée au premier tirage. Alors

$$E(X | Y = 1) = 1, \quad E(X | Y = i) = i + E(X) \text{ pour } i \geq 2.$$

Donc

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X | Y = i)P(Y = i) = \frac{1}{n} [1 + 2 + \dots + n + (n-1)E(X)].$$

On en déduit

$$E(X) = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exercice 8

La compagnie d'électricité peut fournir à une usine une puissance X (en 10^4 kW) uniforme sur $(10, 30)$. L'usine a besoin réellement d'une puissance Y uniforme sur $(10, 20)$. Si l'usine reçoit suffisamment d'électricité, chaque 10^4 kW crée un profit de 300 000 yuans. Sinon, elle doit compléter par d'autres moyens, qui ne rapportent que 100 000 yuans par 10^4 kW. Trouver le profit mensuel moyen de l'usine.

Le profit Z (en dizaines de milliers de yuans) est

$$Z = \begin{cases} 30Y, & \text{si } Y \leq X, \\ 10Y + 20X, & \text{si } Y > X. \end{cases}$$

Sachant $X = x$, l'espérance conditionnelle de Z est, pour $10 \leq x < 20$,

$$E(Z | X = x) = \int_{10}^x 30y \cdot \frac{1}{10} dy + \int_x^{20} (10y + 20x) \cdot \frac{1}{10} dy$$

$$= \frac{3}{2}(x^2 - 100) + \frac{1}{2}(400 - x^2) + 2x(20 - x) = 50 + 40x - x^2.$$

Pour $20 \leq x \leq 30$,

$$E(Z | X = x) = \int_{10}^{20} 30y \cdot \frac{1}{10} dy = 450.$$

Ensuite, on moyenne par rapport à X (uniforme sur $(10, 30)$) :

$$\begin{aligned} E(Z) &= E(E(Z | X)) \\ &= \frac{1}{20} \int_{10}^{20} (50 + 40x - x^2) dx + \frac{1}{20} \int_{20}^{30} 450 dx \\ &= 25 + 300 - \frac{700}{6} + 225 = 433.\bar{3}. \end{aligned}$$

Le profit mensuel moyen est donc d'environ 4,333 millions de yuans.

Exercice 9

1. Soient $X_1, X_2, \dots$ i.i.d., N une v.a. entière positive indépendante des X_i . Alors

$$E\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = E(X_1) E(N).$$

$$\begin{aligned} E\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) &= E\left[E\left(\sum_{i=1}^N X_i \mid N\right)\right] = \sum_{n=1}^{\infty} E\left(\sum_{i=1}^N X_i \mid N = n\right) P(N = n) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) P(N = n) = \sum_{n=1}^{\infty} n E(X_1) P(N = n) \\ &= E(X_1) \sum_{n=1}^{\infty} n P(N = n) = E(X_1) E(N). \end{aligned}$$

2. Le nombre d'œufs pondus par un insecte en une fois, N , suit une loi de Poisson $P(\lambda)$. Chaque œuf a une probabilité p de survivre. Quel est le nombre moyen d'œufs survivants après une ponte ?

On peut définir X_i comme une indicatrice (1 si l'œuf i survit, 0 sinon).

On a

$$E\left(\sum_{i=1}^N X_i\right) = E(X_1) E(N) = \lambda p.$$